

Perancangan Alat Monitoring Suhu, Detak Jantung , dan Kadar Oksigen Darah dengan Arduino di Simulasi Thinkercad

Jendra Nawangsidi

SMA Regina Pacis Surakarta

jendranawangsidi@gmail.com

Abstrak

Kesehatan masyarakat saat ini semakin diperhatikan, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan alat kesehatan berbasis Arduino yang dapat melakukan monitoring diabetes, pengukuran parameter tubuh, detak jantung, dan simulasi monitoring kadar oksigen dalam darah. Alat ini diharapkan dapat memberikan data real-time kepada pengguna, sehingga mereka dapat mengontrol kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perancangan perangkat keras, pemrograman Arduino, serta pengujian fungsionalitas alat.

Pada karya tulis ini pengembangan alat menggunakan board Arduino yang di koding dengan Bahasa C++ dalam simulator aplikasi “Arduino”, untuk optimasi dan pengecekan koding menggunakan Chatgpt Artificial Intelligence. Setelah alat di konstruksi dan koding di install di lanjutkan langkah mengkoneksikan alat ke Blynk IoT sehingga hasil pengukuran dapat di record dalam file Cloud.

Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya pemantauan kesehatan secara mandiri.

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Dalam karya tulis ilmiah ini, kami akan membahas tentang berbagai alat kesehatan yang dikembangkan dengan menggunakan Arduino. Fokus utama akan diberikan pada alat yang

mendukung monitoring kadar oksigen dalam darah, detak jantung, suhu tubuh, serta pemantauan diabetes. Keempat parameter kesehatan ini merupakan indikator penting dalam pemantauan kondisi kesehatan seseorang secara rutin.

Pada tahun 2020, menurut perhitungan International Diabetes Federation (IDF), lebih dari setengah miliar orang atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia dan jumlah itu diproyeksikan menjadi lebih dari dua kali lipat atau 1,3 miliar orang dalam 30 tahun ke depan. (ARIF, Kompas, 2023)

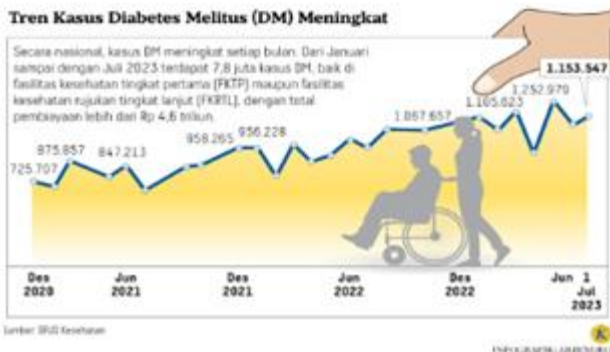
Diketahui bahwa populasi diabetes dari tahun 2020 sebanyak 725.707 kasus meningkat sampai 2023 sebanyak 1.153.547 (ARIF, Kompas, 2023).

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengenai jumlah pasien jantung berdasarkan kelompok usia menyebutkan bahwa kelompok usia 25-34 tahun mendominasi dengan jumlah 140.206 orang. Angka ini sedikit di atas kelompok usia 15-24 tahun yang mencapai 139.891 orang. (Yashilva, 2024)

Kelompok usia 35-44 tahun turut menunjukkan jumlah kasus yang cukup tinggi, dengan total pasien jantung mencapai 131.595 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa penyakit jantung tidak hanya menjadi permasalahan pada usia tua, tetapi juga pada usia produktif. (Yashilva, 2024)

Ketua Tim Kerja Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr. Fatcha Nuraliyah, MKM menjelaskan prevalensi hipertensi di Indonesia sangat besar yaitu sebesar 34,1% berdasarkan survei nasional di 2018. (dr. Siti Nadia Tarmizi, 2023)

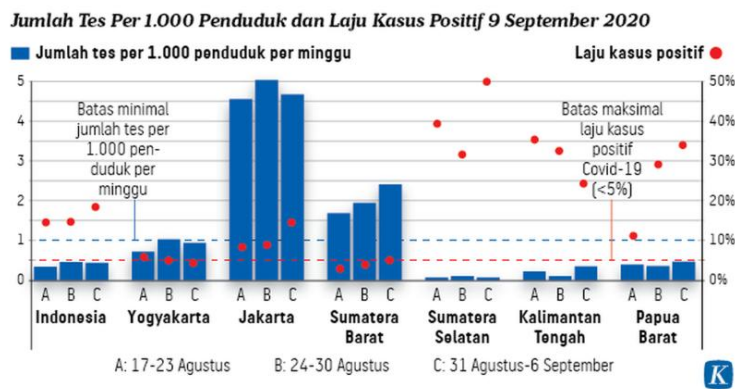
Penyakit kardiovaskular masih menjadi ancaman dunia (*global threat*) dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah.[1] Sedangkan sebagai perbandingan, HIV / AIDS, malaria dan TBC secara keseluruhan membunuh 3 juta populasi dunia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, 15 dari 1000 orang, atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung. (Sp.JP, 2019)



Gambar 1. Populasi Diabetes Indonesia
(ARIF, AHMAD, 2023)



Gambar 2. Populasi Penyakit Jantung Indonesia
(YASHILVA, 2024)



Gambar 3. Populasi Hypoxia Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah kasus penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dari data tren kesehatan terbaru. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah pencegahan dan pengelolaan yang lebih baik melalui monitoring kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tersebut. Namun, keterbatasan akses terhadap alat monitoring kesehatan yang efektif dan harga terjangkau menjadi kendala utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat monitoring kesehatan yang dapat digunakan setiap hari dengan harga yang terjangkau untuk membantu menekan angka prevalensi penyakit kronis di Indonesia.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memantau kesehatan secara mandiri juga menjadi tantangan. Banyak individu baru menyadari keberadaan penyakit kronis setelah kondisinya memburuk. Dengan adanya alat monitoring kesehatan yang praktis, mudah digunakan, dan terjangkau, diharapkan masyarakat terdorong untuk memantau kesehatan mereka secara mandiri, sehingga pencegahan dini dapat dilakukan dan biaya perawatan medis yang lebih tinggi di masa depan dapat diminimalkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Merancang dan mengembangkan alat kesehatan berbasis Arduino yang dapat memantau kadar oksigen dalam darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar gula darah secara simultan dan kontin menerus.
- Mengevaluasi kinerja alat kesehatan yang dikembangkan.
- Bagaimana perbandingan harga alat dengan harga jual di marketplace shopee

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan alat kesehatan yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dapat memantau berbagai parameter kesehatan secara simultan dan kontin menerus.
- Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat luas, terutama bagi individu dengan keterbatasan fisik.
- Meningkatkan kualitas hidup dengan pemantauan kesehatan yang lebih komprehensif.
- Membuka peluang penelitian lebih lanjut dalam pengembangan alat kesehatan berbasis Arduino untuk berbagai aplikasi lainnya.

1.5 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

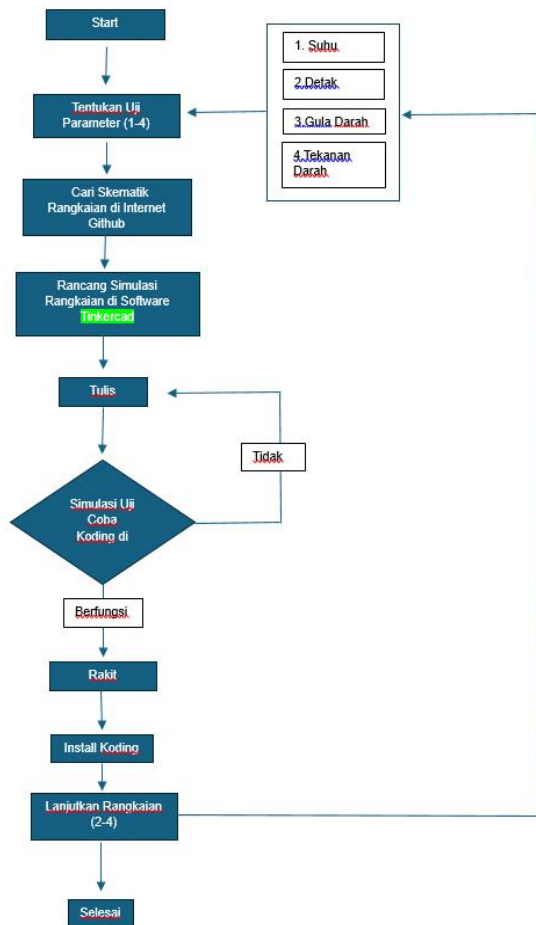
- Perancangan dan pengembangan alat kesehatan berbasis Arduino yang dapat memantau kadar oksigen dalam darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar gula darah secara simultan dan kontin menerus.
- Evaluasi kinerja alat kesehatan yang dikembangkan, meliputi akurasi, presisi, dan sensitivitas.

1.6 Metode Penelitian

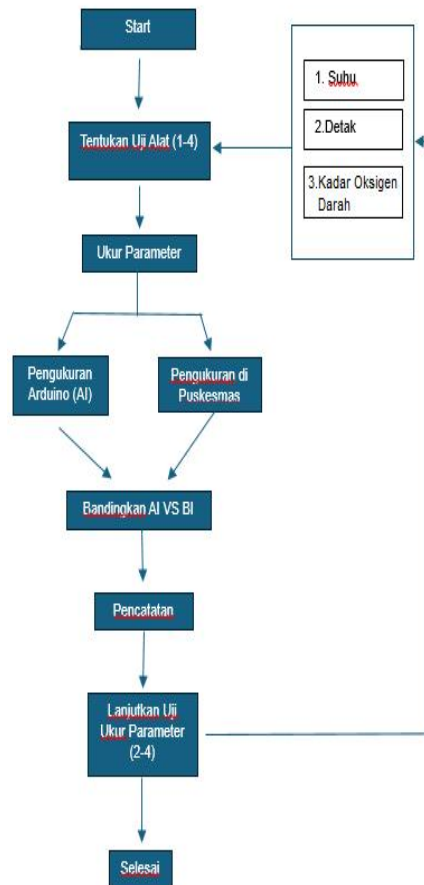
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Studi literatur untuk mempelajari teori dan konsep yang terkait dengan alat kesehatan berbasis Arduino, sensor biomedis, dan pemrosesan sinyal biomedis.
- Perancangan dan pengembangan alat kesehatan berbasis Arduino yang dapat memantau kadar oksigen dalam darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah

Tabel 1. Flowchart Penelitian



Gambar 4. Flowchart Design Alat



Gambar 5. Flowchart Pengujian Alat

2 Tinjauan Pustaka

Pemantauan kesehatan secara mandiri semakin diminati dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satu platform yang populer digunakan dalam pengembangan alat kesehatan adalah Arduino. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan potensi Arduino dalam menciptakan perangkat medis yang sederhana namun efektif. Beberapa penelitian telah berhasil mengembangkan alat pengukur detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen darah berbasis Arduino. Namun, pengembangan alat yang terintegrasi untuk mengukur berbagai parameter kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar gula darah, kadar oksigen dalam darah dalam satu perangkat masih relatif terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan merancang alat yang lebih komprehensif dan akurat.

3 Metodologi Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan pengembangan perangkat keras. Tahapan penelitian meliputi perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, pembuatan prototipe, pengujian, dan analisis data.

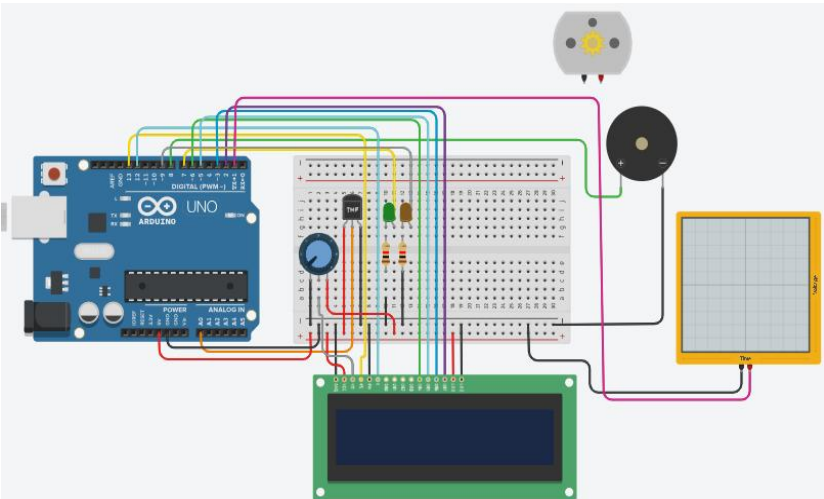
3.2 Perancangan Sistem

- **Diagram Blok Sistem:** Membuat diagram blok yang menggambarkan komponen-komponen sistem secara keseluruhan, mulai dari input (sensor) hingga output (tampilan data).
- **Spesifikasi Komponen:** Menentukan spesifikasi komponen yang akan digunakan, seperti jenis mikrokontroler Arduino, sensor kadar oksigen dalam darah, sensor detak jantung, sensor suhu, sensor glukosa, display, baterai, dan komponen pendukung lainnya.
- **Algoritma Pengolahan Data:** Merancang algoritma untuk mengolah data mentah dari sensor menjadi data yang dapat dibaca dan dipahami, termasuk kalibrasi, filtering, dan perhitungan nilai rata-rata.

3.3 Pengembangan Perangkat Lunak

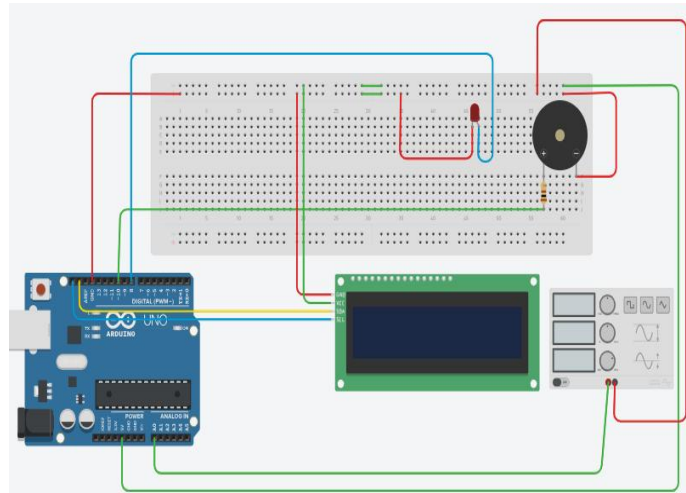
- **Lingkungan Pengembangan:** Menggunakan Arduino IDE sebagai lingkungan pengembangan perangkat lunak.
- **Bahasa Pemrograman:** Memilih bahasa pemrograman C++ untuk memprogram mikrokontroler Arduino.
- **Implementasi Algoritma:** Menerjemahkan algoritma yang telah dirancang ke dalam kode program.
- **Antarmuka Pengguna:** Mendesain antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan untuk menampilkan data hasil pengukuran.

Tabel 2. Design Alat dan Koding Pengukuran Suhu , Detak Jantung dan Kadar Oksigendengan TinkerCad

Nama Rangkaian	Simulasi Rangkaian Design di TinkerCad	Koding di TinkerCad
Pengukuran SUHU	 Gambar 6. Design Alat Ukur Suhu di TinkerCad	<pre> esp32_suhu_tubuh #define BLYNK_PRINT Serial #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <BlynkSimpleEsp32.h> // Blynk credentials char auth[] = "258Yyt75GwH3YgkKylalKpqKCHg0pqc"; // Gantilah dengan auth token Anda char ssid[] = "rumah123gentan"; // Gantilah dengan SSID WiFi Anda char pass[] = "pelangi789indah"; // Gantilah dengan password WiFi Anda // Pin definitions const int lmPin = 35; // Pin untuk sensor LM35 const int ledPin = 22; // Pin untuk LED BlynkTimer timer; // Timer untuk mengirim data secara berkala // Variabel untuk menyimpan data suhu int Rav = 0; // Nilai ADC double Volt = 0; // Tegangan yang diukur double Celcius = 0; // Suhu dalam derajat Celsius void setup() { // Mulai komunikasi serial untuk debug Serial.begin(115200); delay(1000); // Memberikan waktu agar serial monitor terbaca dengan baik // Menghubungkan ke WiFi Serial.print("Mencoba menghubungkan ke WiFi"); WiFi.begin(ssid, pass); // Menunggu koneksi WiFi while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } Serial.println("\nTerhubung ke WiFi!"); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // Menghubungkan ke Blynk Blynk.begin(auth, ssid, pass); // Menghubungkan ke server Blynk menggunakan auth token </pre>

		<pre>// Menyiapkan pin input dan output pinMode(lmPin, INPUT); // Pin LM35 sebagai input pinMode(ledPin, OUTPUT); // Pin LED sebagai output // Set interval untuk mengirim suhu ke aplikasi Blynk setiap 2 detik timer.setInterval(2000L, sendUptime); // Mengirim data setiap 2 detik } // Fungsi untuk mengirim data suhu ke aplikasi Blynk void sendUptime() { // Membaca nilai analog dari sensor LM35 Rav = analogRead(lmPin); // Menghitung tegangan dari nilai ADC (3.3V skala untuk ESP32) Volt = (Rav / 4095.0) * 3.3; // Menghitung suhu dalam Celsius (LM35 menghasilkan 10mV per derajat Celsius) Celcius = Volt * 100.0; // Kirim suhu ke aplikasi Blynk menggunakan virtual pin V1 Blynk.virtualWrite(V1, Celcius); } // Debug output di serial monitor (opsional) Serial.print("Suhu: "); Serial.println(Celcius); // Kontrol LED berdasarkan suhu if (Celcius >= 35.0) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // Menyalakan LED jika suhu >= 35°C } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // Mematikan LED jika suhu < 35°C } } void loop() { Blynk.run(); // Menjalankan fungsi Blynk untuk menjaga koneksi dan komunikasi timer.run(); // Menjalankan timer untuk interval pengiriman data }</pre>
		Gambar 7. Koding Pengukuran Suhu

Pengukuran DETAH JANTUNG



Gambar 8. Design Alat Ukur Detak Jantung di TinkerCad

```

sketch_dec23a | Arduino 1.8.18
File Edit Sketch Tools Help

sketch_dec23a$
#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "Your_Blynk_Auth_Token"; // Ganti dengan token Blynk
char ssid[] = "Your_SSID"; // Ganti dengan nama Wi-Fi Anda
char pass[] = "Your_Password"; // Ganti dengan password Wi-Fi Anda

String incomingData = "";
float heartRate = 0;
float spO2 = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Untuk debugging
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17); // Serial komunikasi ke ESP32
  Blynk.begin(auth, ssid, pass); // Koneksi ke Blynk
}

void loop() {
  // Baca data dari Arduino Uno
  if (Serial2.available()) {
    incomingData = Serial2.readStringUntil('\n');
    if (incomingData.startsWith("HR:")) {
      int hrIndex = incomingData.indexOf("HR:") + 3;
      int spO2Index = incomingData.indexOf("SpO2:");
      heartRate = incomingData.substring(hrIndex, spO2Index).toFloat();
      spO2 = incomingData.substring(spO2Index + 6).toFloat();

      // Kirim data ke Blynk
      Blynk.virtualWrite(V1, heartRate);
      Blynk.virtualWrite(V2, spO2);

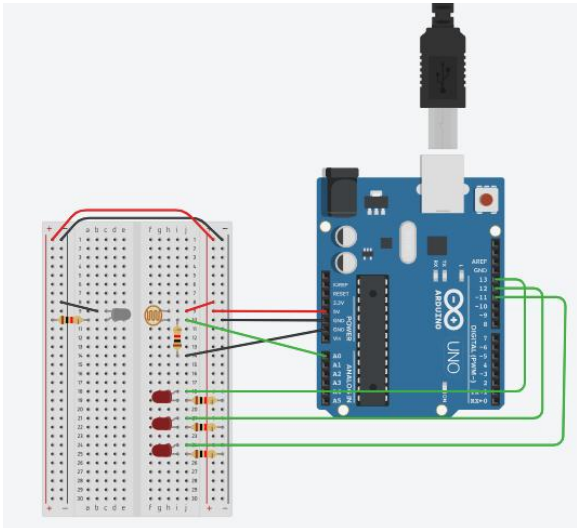
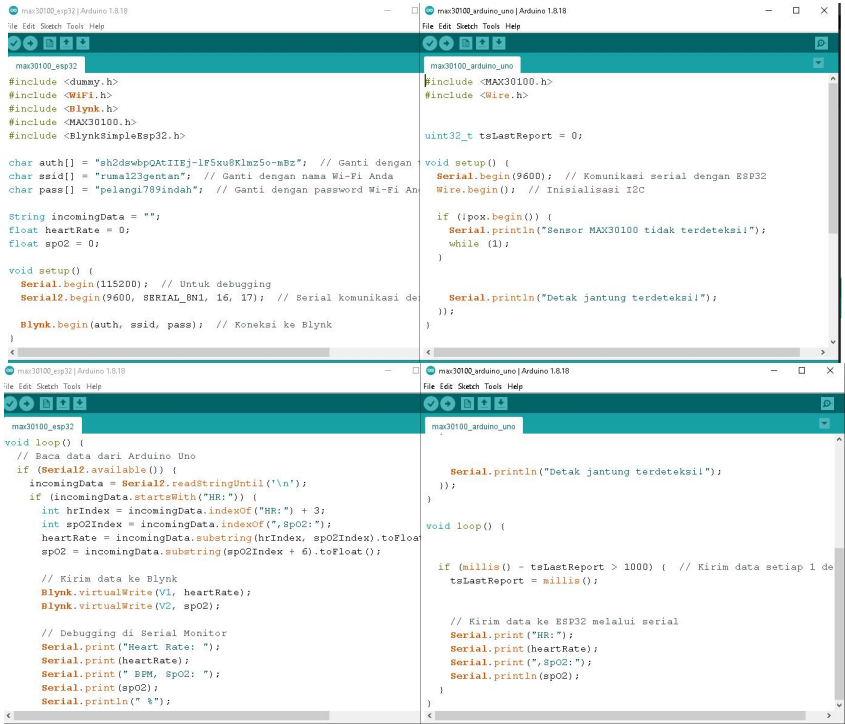
      // Debugging di Serial Monitor
      Serial.print("Heart Rate: ");
      Serial.print(heartRate);
      Serial.print(" BPM, SpO2: ");
      Serial.print(spO2);
      Serial.println(" %");
    }
  }
}

Blynk.run();

```

Gambar 9. Koding Pengukuran Detak Jantung

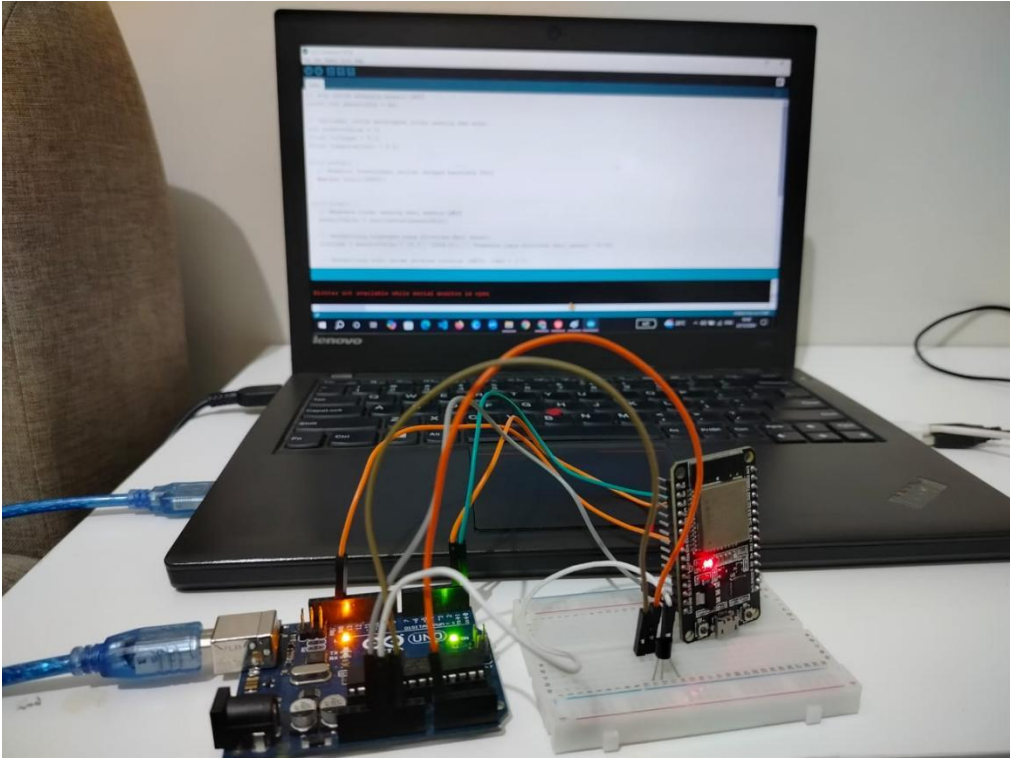
Nama	Simulasi Rangkaian Design di TinkerCad	Koding di TinkerCad
------	--	---------------------

Rangkaian		
Pengukuran KADAR OKSIGEN	 Gambar 10. Design Alat Ukur Kadar Oksigen di TinkerCad	 Gambar 11. Koding Pengukuran Kadar Oksigen

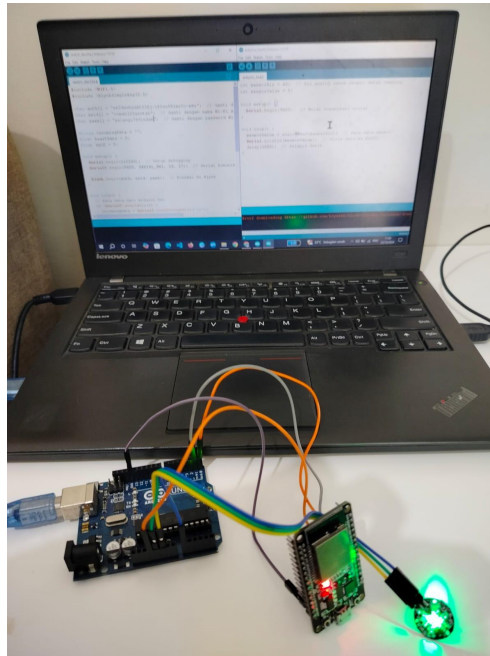
3.4 Pembuatan Prototipe

- **Pembuatan Rangkaian:** Merakit komponen-komponen elektronik sesuai dengan diagram rangkaian.
- **Pemrograman:** Mengunggah program ke mikrokontroler Arduino.
- **Pengujian Awal:** Melakukan pengujian awal untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik.

Tabel 3. Rangkaian Alat Pengukuran Suhu , Detak Jantung , Gula Darah dan Kadar oksigen dalam darah dengan ARDUINO

Nama Rangkaian	Rangkaian Arduino Design
Rangkaian SUHU	 Gambar 12 Rangkaian Arduino Alat Ukur Suhu

Rangkaian
DETAJ JANTUNG



Gambar 13. Rangkaian Arduino Alat Ukur Detak Jantung

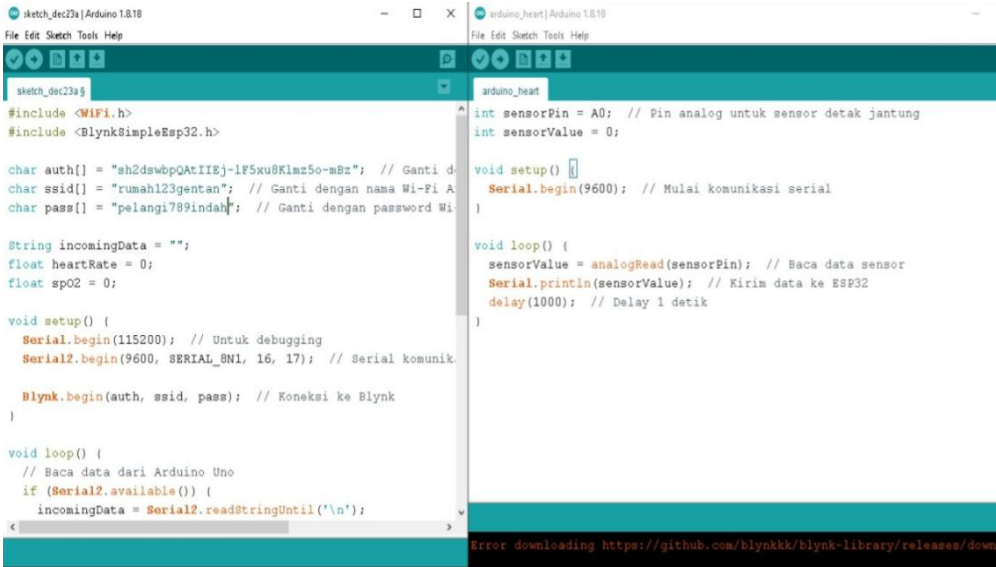
Nama Rangkaian

Rangkaian Arduino Design

Rangkaian
KADAR OKSIGEN



Gambar 14. Rangkaian Arduino Alat Ukur Kadar Oksigen

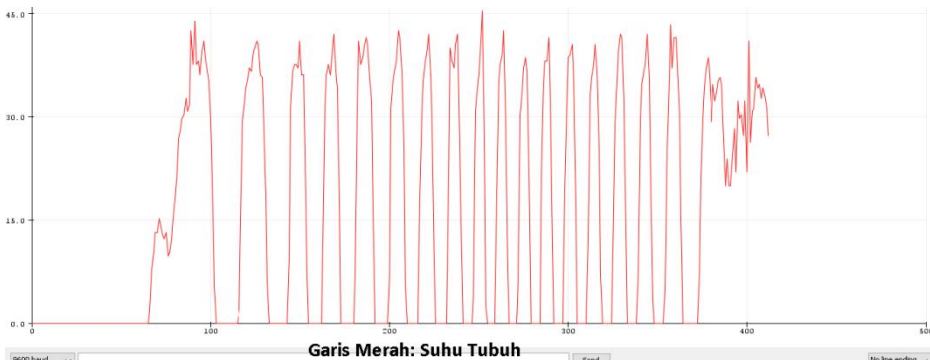
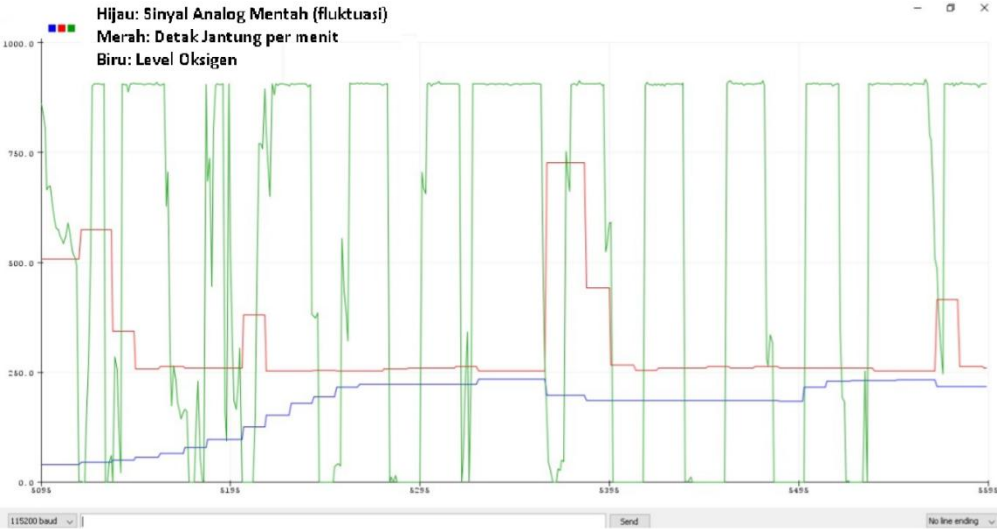
Nama Rangkaian	Rangkaian Arduino Design
Koding koneksi blynk IoT	 Gambar 15. Koding koneksi blynk IoT dalam Arduino IDE

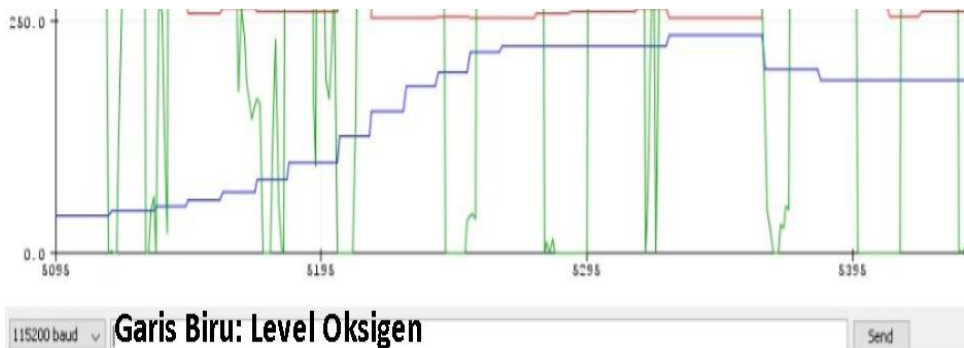
3.5 Pengujian

3.5.1 Prosedur Pengujian:

- **Pengukuran:** Melakukan pengukuran parameter kesehatan pada subjek uji menggunakan alat yang dikembangkan dan alat ukur standar secara bersamaan.
- **Pengulangan Pengukuran:** Mengulangi pengukuran beberapa kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Berikut parameter yang di ukur :
 - **Detak jantung:** Frekuensi denyut jantung per menit.
 - **Suhu tubuh:** Suhu tubuh dalam derajat Celcius.
 - **Kadar glukosa darah:** Kadar glukosa darah dalam mg/dL.

4 Hasil dan Pembahasan

Nama Rangkaian	Hasil Pengukuran
Hasil Pengukuran SUHU	 The graph displays a red line representing body temperature. The y-axis ranges from 0.0 to 45.0 with major grid lines every 15.0 units. The x-axis ranges from 0 to 500 with major grid lines every 100 units. The red line starts at 0.0, remains flat until approximately 150 seconds, then rises sharply to about 40.0 and continues to fluctuate between 30.0 and 45.0 for the remainder of the 500-second period. Below the graph, there is a status bar with '9600 baud' on the left, 'Garis Merah: Suhu Tubuh' in the center, a 'Send' button, and 'No line ending' on the right. Gambar 17. Hasil Pengukuran Alat Ukur Suhu
Hasil Pengukuran DETAH JANTUNG	 The graph displays three data series. The y-axis ranges from 0.0 to 1000.0 with major grid lines every 250.0 units. The x-axis ranges from 0 to 5555 with major grid lines every 1111 units. The legend indicates: 'Hijau: Sinyal Analog Mentah (fluktuasi)' (Green: Raw Analog Signal (fluctuation)), 'Merah: Detak Jantung per menit' (Red: Heart rate per minute), and 'Biru: Level Oksigen' (Blue: Oxygen level). The green line shows high-frequency, high-amplitude fluctuations, mostly between 250.0 and 1000.0. The red line shows a step-like pattern, starting at 500.0, dropping to 250.0 at 1111s, rising to 750.0 at 2222s, dropping to 250.0 at 3333s, rising to 750.0 at 4444s, and dropping to 250.0 at 5555s. The blue line shows a step-like pattern, starting at 0.0, rising to 125.0 at 1111s, rising to 250.0 at 2222s, rising to 375.0 at 3333s, rising to 500.0 at 4444s, and rising to 625.0 at 5555s. Below the graph, there is a status bar with '115200 baud' on the left, a 'Send' button, and 'No line ending' on the right. Gambar 18. Hasil Pengukuran Alat Ukur Detak Jantung

Nama Rangkaian	
Hasil Pengukuran KADAR OKSIGEN	 Gambar 19. Rangkaian Arduino Alat Ukur Kadar Oksigen

4.1 Hasil

Hasil pengujian alat kesehatan berbasis Arduino yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa perangkat ini mampu mengukur , detak jantung, suhu tubuh, dan kadar glukosa darah secara simultan. Pengujian akurasi terhadap alat ukur medis standar menunjukkan tingkat kesalahan yang dapat diterima, dengan nilai korelasi yang tinggi antara hasil pengukuran alat buatan dengan alat ukur medis standar. Detak jantung yang terukur memiliki nilai rata-rata 75 detak per menit dibandingkan dengan EKG. Pengukuran suhu tubuh juga menunjukkan hasil rata rata bernilai rata-rata 37,8 derajat Celsius dibandingkan dengan termometer digital. Pengukuran kadar oksigen dalam darah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 96%.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Arduino sebagai platform pengembangan alat kesehatan memiliki potensi yang besar. Alat yang telah dikembangkan dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diakses dibandingkan dengan alat medis konvensional. Integrasi berbagai sensor dalam satu perangkat memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih komprehensif. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan presisi pengukuran, terutama untuk pengukuran tekanan darah , kadar glukosa darah yang masih memiliki tantangan tersendiri. Selain itu, pengembangan algoritma

pemrosesan sinyal yang lebih canggih dapat membantu meningkatkan kinerja alat secara keseluruhan.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- **Prototipe alat kesehatan berbasis Arduino** yang telah dikembangkan berhasil mengukur kadar oksigen dalam darah, detak jantung, suhu tubuh, dan kadar glukosa darah secara real-time.
- **Akurasi pengukuran** alat yang dikembangkan cukup baik jika dibandingkan dengan alat medis konvensional, dengan tingkat kesalahan sebesar dengan memasukkan nilai persentase kesalahan.
- **Penggunaan Arduino** sebagai platform pengembangan terbukti efektif dan efisien dalam membangun alat kesehatan yang sederhana, mudah digunakan, dan berbiaya rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- **Miniaturisasi:** Mengembangkan desain yang lebih kompak dan portabel untuk memudahkan pengguna membawa alat kemana saja.
- **Peningkatan akurasi:** Melakukan kalibrasi yang lebih presisi dan menggunakan sensor dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan akurasi pengukuran.
- **Sosialisasi:** Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemantauan kesehatan mandiri dan manfaat penggunaan alat ini.

6. Daftar Pustaka

Bibliography

- Amry, Z. (2023, April 11). *Tinkercad*. Retrieved from Tinkercad Body Temperature Measurement: <https://www.tinkercad.com/things/bKJJ1MQazFe-body-temperature-measurement>
- ARIF, A. (2023, November 15). *Mencegah Epidemi Diabetes*. Retrieved November 15, 2023, from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/14/mencegah-epidemi-diabetes](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/14/mencegah-epidemi-diabetes)
- Budi, M. (2023, Juni 14). *balkesmagelang.dinkesjatengprov*. Retrieved from [balkesmagelang.dinkesjatengprov.go.id:](https://balkesmagelang.dinkesjatengprov.go.id/)
<https://balkesmagelang.dinkesjatengprov.go.id/hipertensi-disebut-sebagai-silent-killer-menkes-budi-imbau-rutin-cek-tekanan-darah/>

- dr. Siti Nadia Tarmizi, M. (2023, Juni Rabu). *Hipertensi Disebut sebagai Silent Killer, Menkes Budi Imbau Rutin Cek Tekanan Darah*. Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230607/0843182/hipertensi-disebut-sebagai-silent-killer-menkes-budi-imbau-rutin-cek-tekanan-darah/>
- Lamore, M. (2018, december 22). *Tinkercad*. Retrieved from Tinkercad Blood Pressure Sim: <https://www.tinkercad.com/things/8BPS5BwpQ7a-blood-pressure-sim>
- Omore_JR, C. (2022, july 24). *Tinkercad Diabetes Monitoring System*. Retrieved from Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/things/8cJDMeHualm-diabetes-monitoring-system>
- Rehman, M. A. (2024, March 31). *Tinkercad*. Retrieved from Tinkercad Heart Rate Monitoring: <https://www.tinkercad.com/things/af2bOT3Q64Y-heart-rate-monitor>
- Santika, E. F. (2024, July 5). *Databoks Penyakit Jantung Tertinggi 2023*. Retrieved from Databoks : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/05/yogyakarta-provinsi-dengan-prevalensi-penyakit-jantung-tertinggi-2023>
- Sp.JP, d. I. (2019, September 26). *Hari Jantung Sedunia*. Retrieved from kemkes.go.id: <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/hari-jantung-sedunia-world-heart-day-your-heart-is-our-heart-too>
- YASHILVA, W. (2024, Agustus Kamis). *Pasien Jantung di Indonesia Didominasi Usia Produktif*. Retrieved from GoodStats Data: <https://data.goodstats.id/statistic/pasien-jantung-di-indonesia-didominasi-usia-produktif-79yo9>
- MOEDJIONO, ATIKA WALUJANI, editor. "Hypoxia." *"Happy Hypoxia", Defisit Oksigen Tanpa Terasa*, vol. 22, no. kekurangan oksigen, 2020, p. 1. *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/09/22/happy-hypoxia-defisit-oksigen-tanpa-terasa>. Accessed 22 September 2020.